

Analisis Baseline Spatiotemporal Perjalanan Kendaraan pada Koridor Ring Road Utara Berbasis MPD Aktif

Chapter 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kawasan perkotaan mendorong peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan penduduk, perluasan kawasan permukiman, peningkatan aktivitas pendidikan, perdagangan, dan jasa menyebabkan intensitas pergerakan orang dan kendaraan terus bertambah. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap jaringan transportasi perkotaan, terutama pada koridor-koridor jalan utama yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah. Apabila peningkatan kebutuhan perjalanan tidak diimbangi dengan pengelolaan transportasi yang memadai, maka dapat terjadi penurunan kinerja jaringan jalan, seperti meningkatnya waktu perjalanan, kepadatan lalu lintas, antrean kendaraan, dan potensi kemacetan. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama transportasi perkotaan karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi, peningkatan konsumsi bahan bakar, penurunan kualitas lingkungan, serta penurunan kenyamanan dan produktivitas masyarakat [1, 2].

Dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, pemahaman terhadap pola perjalanan kendaraan menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Informasi mengenai distribusi perjalanan, variasi kepadatan lalu lintas berdasarkan waktu, asal wilayah pengguna jalan, serta pola pergerakan pada persimpangan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik lalu lintas pada suatu koridor. Informasi tersebut tidak hanya berguna untuk memahami kondisi eksisting, tetapi juga dapat menjadi dasar pembandingan dalam mengevaluasi dampak perubahan infrastruktur transportasi pada masa mendatang. Oleh karena itu, penyusunan kondisi dasar atau *baseline* lalu lintas menjadi penting, terutama pada koridor yang memiliki peran strategis dan berpotensi mengalami perubahan pola perjalanan.

Salah satu koridor jalan yang memiliki peran penting di Daerah Istimewa Yo-

ogyakarta adalah Ring Road Utara. Koridor ini menghubungkan beberapa kawasan penting di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, serta dilalui oleh perjalanan menuju kawasan pendidikan, permukiman, perdagangan, dan akses antarwilayah. Pada koridor Ring Road Utara terdapat beberapa persimpangan utama, antara lain Simpang Kronggahan, Simpang Jombor, Simpang Monjali, Simpang Kentungan, Simpang Condongcatur, dan Simpang UPN. Keberadaan persimpangan-persimpangan tersebut menjadikan Ring Road Utara tidak hanya berfungsi sebagai ruas penghubung, tetapi juga sebagai titik distribusi pergerakan kendaraan dari dan menuju berbagai kawasan di sekitarnya.

Selain memiliki fungsi penting dalam sistem transportasi wilayah, koridor Ring Road Utara juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur strategis, yaitu Jalan Tol Yogyakarta–Solo. Pembangunan jalan tol tersebut berpotensi mengubah pola pergerakan kendaraan pada jaringan jalan permukaan di sekitarnya, baik melalui perubahan distribusi perjalanan, perubahan beban lalu lintas pada ruas tertentu, maupun perubahan pola pergerakan pada persimpangan yang terhubung dengan akses masuk dan keluar jalan tol. Dalam konteks tersebut, diperlukan informasi *base-line* mengenai perjalanan kendaraan pada koridor Ring Road Utara agar kondisi sebelum perubahan infrastruktur dapat didokumentasikan dan digunakan sebagai pembandingan pada kajian berikutnya.

Pengumpulan data lalu lintas secara konvensional umumnya dilakukan melalui survei manual, kamera lalu lintas, sensor jalan, maupun perangkat penghitung kendaraan lainnya. Metode tersebut dapat memberikan informasi lalu lintas yang detail pada titik pengamatan tertentu, tetapi memiliki keterbatasan dari sisi cakupan spasial, durasi pengamatan, biaya pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya. Survei manual biasanya dilakukan pada periode tertentu dan lokasi tertentu sehingga kurang mampu menggambarkan variasi perjalanan dalam jangka waktu panjang. Sementara itu, penggunaan perangkat mekanis atau sensor membutuhkan investasi, instalasi, dan pemeliharaan peralatan. Keterbatasan ini mendorong perlunya pendekatan alternatif yang mampu memberikan gambaran mobilitas secara lebih luas dalam dimensi ruang dan waktu [3, 4].

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang pemanfaatan data lokasi digital sebagai sumber informasi mobilitas. Salah satu sumber data yang dapat digunakan adalah *Mobile Positioning Data* (MPD), yaitu data posisi perangkat bergerak yang merekam lokasi pengguna dalam ruang dan waktu. MPD secara umum dapat dibedakan menjadi MPD pasif dan MPD aktif. MPD pasif diperoleh dari interaksi perangkat dengan jaringan seluler, sedangkan MPD aktif diperoleh melalui mekanisme pengumpulan lokasi yang melibatkan perangkat

pengguna, misalnya melalui aplikasi berbasis GPS dengan persetujuan pengguna. Dibandingkan MPD pasif, MPD aktif umumnya memiliki resolusi lokasi yang lebih baik karena memanfaatkan teknologi GPS pada perangkat bergerak [5, 6].

Dalam bidang transportasi, data lokasi dari perangkat bergerak telah banyak dimanfaatkan untuk memahami mobilitas perkotaan, merekonstruksi lintasan perjalanan, mengidentifikasi pola pergerakan, serta menganalisis karakteristik lalu lintas. Data GPS dan data lokasi berskala besar memungkinkan pengamatan perjalanan dalam cakupan wilayah dan periode waktu yang lebih luas dibandingkan survei konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa data lokasi dari perangkat bergerak dapat digunakan untuk menganalisis pola mobilitas, estimasi permintaan perjalanan, dan karakteristik pergerakan pada jaringan jalan [7, 8]. Dalam konteks lokal, pemanfaatan MPD aktif juga telah digunakan untuk mengidentifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas pada Jalan Malioboro, sedangkan penelitian lain telah mengembangkan pendekatan klasifikasi kendaraan dan non-kendaraan menggunakan data GPS pada area persimpangan [9, 10]. Dengan demikian, MPD aktif berpotensi digunakan sebagai sumber data untuk menyusun *baseline* spatiotemporal perjalanan pada koridor jalan.

Meskipun demikian, penggunaan MPD aktif dalam analisis lalu lintas memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data MPD aktif tidak merepresentasikan seluruh populasi pengguna jalan, melainkan hanya perangkat atau pengguna yang tercatat dalam mekanisme pengumpulan data. Selain itu, frekuensi pencatatan lokasi, akurasi GPS, serta kemungkinan bias sampel dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, data MPD aktif tidak dapat langsung diperlakukan sebagai data volume lalu lintas absolut. Dalam penelitian ini, MPD aktif digunakan untuk mengidentifikasi indikasi perjalanan kendaraan atau *vehicle-likelihood*, yaitu perjalanan yang diduga merepresentasikan pergerakan kendaraan berdasarkan pola spasial dan temporal tertentu. Pendekatan ini memungkinkan analisis *baseline* perjalanan kendaraan, tetapi tetap perlu dipahami sebagai indikator berbasis sampel, bukan pengukuran menyeluruh terhadap seluruh arus lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk menyusun *baseline* spatiotemporal perjalanan kendaraan pada koridor Ring Road Utara dengan memanfaatkan MPD aktif. *Baseline* tersebut diperlukan untuk menggambarkan bagaimana perjalanan kendaraan terdistribusi dalam ruang dan waktu, bagaimana intensitas perjalanan berubah berdasarkan periode waktu, dari wilayah mana pengguna yang terindikasi melintasi koridor berasal, serta bagaimana pola pergerakan kendaraan pada persimpangan utama. Sampai saat ini, kajian yang secara khusus menggunakan MPD aktif untuk menyusun *baseline* perjalanan kendaraan pada kori-

dor Ring Road Utara masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *baseline* spatiotemporal perjalanan kendaraan pada koridor Ring Road Utara berbasis MPD aktif sebagai dasar pemahaman kondisi mobilitas sebelum atau pada masa awal perubahan infrastruktur transportasi di kawasan tersebut.

Bibliography

- [1] Anthony Downs. *Still Stuck in Traffic: Coping with Peak-Hour Traffic Congestion*. Brookings Institution Press, 2004.
- [2] Todd Litman. Transportation cost and benefit analysis: Techniques, estimates and implications. Technical report, Victoria Transport Policy Institute, 2024.
- [3] Federal Highway Administration. Traffic monitoring guide. Technical report, U.S. Department of Transportation, 2016.
- [4] Direktorat Jenderal Bina Marga. *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023.
- [5] Rein Ahas and Ülar Mark. Location based services—new challenges for planning and public administration? *Futures*, 37(6):547–561, 2005.
- [6] Francesco Calabrese, Mi Diao, Giusy Di Lorenzo, Joseph Ferreira, and Carlo Ratti. Understanding individual mobility patterns from urban sensing data: A mobile phone trace example. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 26:301–313, 2013.
- [7] Jameson L. Toole, Serdar Colak, Bradley Sturt, Lauren P. Alexander, Alexandre Evsukoff, and Marta C. González. The path most traveled: Travel demand estimation using big data resources. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 58:162–177, 2015.
- [8] Yu Zheng. Trajectory data mining: An overview. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 6(3):1–41, 2015.
- [9] Rizky Intan Nurlita. *Analisis Spatial Time-Series Data untuk Identifikasi Pola Kecepatan dan Arus Lalu Lintas di Jalan Malioboro Berbasis Active Mobile Positioning Data*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024.

- [10] Arkham Zahri Rakhman et al. Vehicle and non-vehicle classification using GPS data at intersections. In *International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*, pages 247–252, 2024.